

浙江大学实验报告

姓名：金宣妤 专业：电子科学与技术 学号：3240100333

课程名称：智能物联网系统设计 任课老师：楼东武，綦成林

实验名称：完成一个互联网大屏 实验日期：2025.10.21

一、实验目的

- 理解物联网数据采集、存储与可视化的基本流程。
- 掌握华为云对象存储服务（OBS）与数据可视化服务（DLV）的基本使用方法。
- 实现一个能够动态显示温度与光照数据的互联网监控大屏。

二、实验原理

ESP32 采集环境数据（温度、光照）并上报至华为云物联网平台。通过规则引擎，数据被自动转发至对象存储服务（OBS）进行存储。随后，数据可视化服务（DLV）从 OBS 中读取数据，并通过图形化组件（如图表、仪表盘等）将数据以可视化形式展示在网页大屏上。

三、实验过程

1. 创建数据桶。桶是 OBS 中存储对象的容器。对象存储提供了基于桶和对象的扁平化存储方式，桶中的所有对象都处于同一逻辑层级，去除了文件系统中的多层级树形目录结构。用户可以在不同区域创建不同存储类别和访问权限的桶，并配置更多高级属性来满足不同场景的存储诉求。

这里，数据冗余存储策略为单 AZ 存储，存储类别为标准存储。特别注意“区域”，和之后的要统一。



2. 建立转发规则。设置转发目标为 OBS，区域和存储桶的区域相同，自定义目录为存储桶下的文件夹，

★ 转发目标

对象存储服务(OBS)

对象存储服务 (OBS) 是一款稳定、安全、高效、易用的云存储服务，具备标准Restful API接口，可存储任意数量和形式的非结构化数据。[了解更多](#)

区域

华东-上海一

存储桶

my-bucket-df44

暂无可选桶? 请前往OBS服务 [创建桶](#)

自定义目录

my-bucket1/{YYYY}/{MM}/{DD}

文件名称

data

文件类型

JSON

CSV

转发字段	目标存储字段	操作
notify data.body.services[0].propertie	Time	快速选择 删除
notify data.body.services[0].propertie	Temperature	快速选择 删除
notify data.body.services[0].propertie	Photores	快速选择 删除

使规则运行中。

1 设置转发数据

2 设置转发目标

3 启动规则

完成完整的规则定义后，您就可以控制规则的运行，以实现数据转发。

规则概述

规则名称 数据转发 ID: 99b3f5f4-794d-462f-8821-41fe2a2e9d10 规则描述 --

数据所属资源空间 DefaultApp_68d9u4hq 数据来源 设备属性 触发事件 设备属性上报

正常数据转发目标 对象存储服务(OBS)

规则运行中

停止规则

my_test 标准版 运行中

详情 接入信息 变更

数据转发

使用指南 满意度评价

规则列表 AMQP消息队列

规则引擎是指用户可以在物联网平台上可以对接入平台的设备设定相应的规则，在条件满足所设定的规则后，平台会触发相应的动作来满足用户需求。

创建规则 导入规则 策略配置 删除 启动 停止

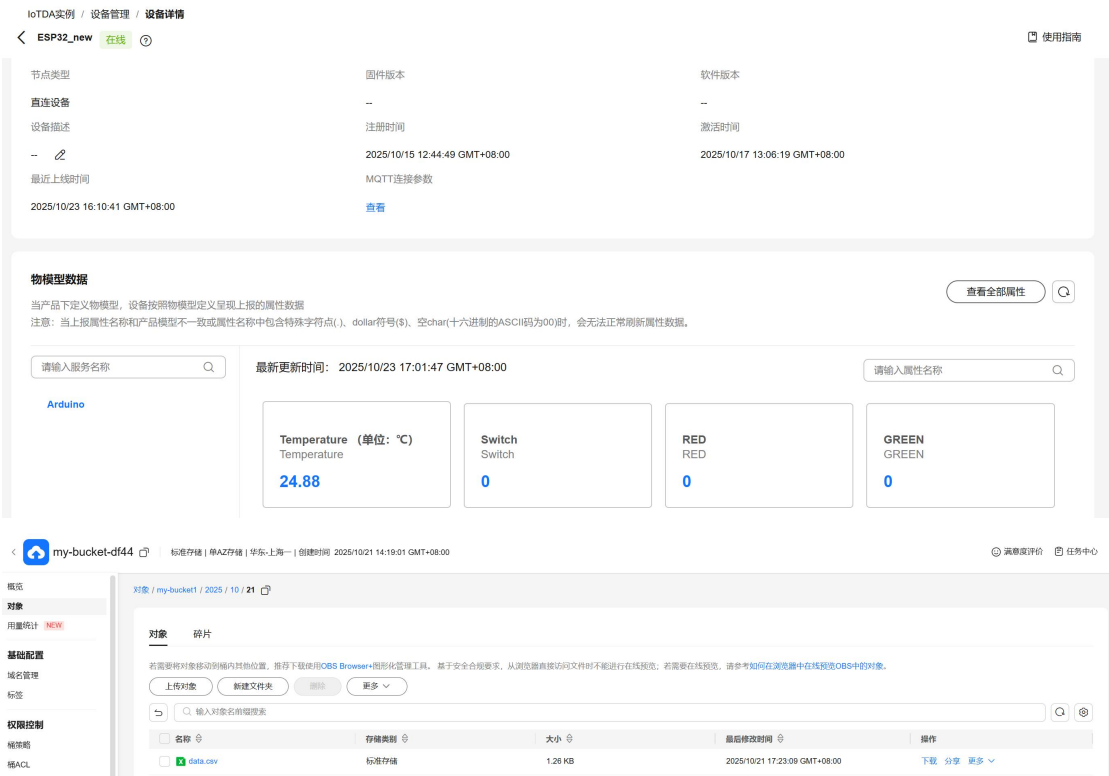
选择属性筛选，或输入关键字搜索

规则名称	规则ID	数据所属资源空间	数据来源	触发事件	状态	操作
数据转发	99b3f5f4-794d-462f-8821-41fe2a2e9d10	DefaultApp_68d9u4hq	设备属性	设备属性上报	运行中	详情 停止 更多

总条数: 1 | 已选: 0

3. 验证发现数据上报及验证数据转发成功。桶内指定文件夹出现 data.csv 文件。data.csv 文件中存储 time, temperature,photores 信息。这里还要先让 esp32 板子与华为云产生连接（我

的似乎每次都要烧一遍实验三的 arduino 代码才能确保连接），在设备下可以看到实时变化的数据，才可以实现数据储存在 data.csv 文件里。



4. 开通数据可视化服务 DLV。找到 DLV 免费试用版，进入控制台。



5. 在“我的数据”下新建数据连接。这里的 access key 与 secret access key，要在“我的凭证”里面获取（下载 credentials 文件）并启用。

×

编辑数据连接

数据连接类型

CSV

★ 名称

jauntyjinn

★ Access Key

HPUAVCZOFEFVNCTB73EF

★ Secret Access Key

.....

👁

★ 文件来源

OBS文件

▼

★ 文件路径

my-bucket-df44/my-bucket1/2025/10/23/da

OBS

★ 文件

下载

确定

取消

default ▼

我的数据

+ 新建数据连接

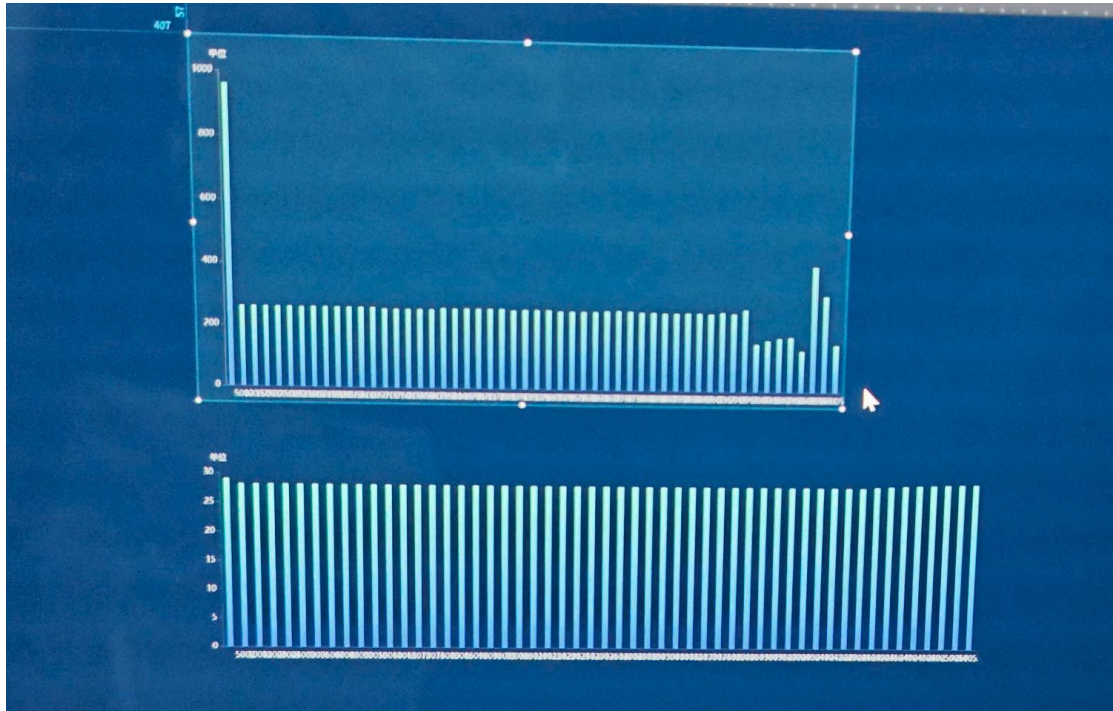
jauntyjinn

CSV

2025/10/21 17:18:45 GMT+08:00

✎ 🗑

6. 在“我的大屏”页面新建大屏并设置数据源。”数据”页签选择“CSV”，选择步骤 4 创建的数据连接 jauntyjinn,数据映射 x,y 分别设置成 time,temperature 和 time,photores。产品物模型增加“Time”后，便可看到大屏可视化数据。

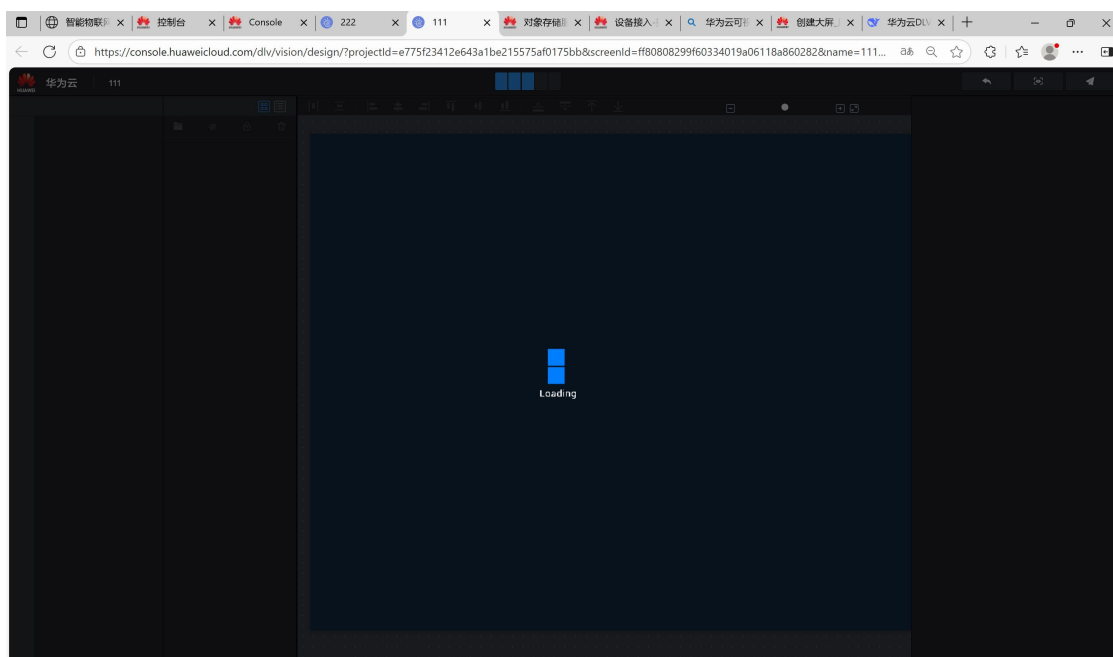


点击“更新查询”，数据更新，图像变化。

四、实验讨论

遇到的问题：

在“我的大屏”页面新建大屏时，大屏页面加载不出来。经过检查不是网络、esp32 连接的问题。百思不得其解。



在老师的指导下发现虽然新建了 csv 文件，但是文件里面没有数据。因为不是 esp32 连接的问题，初步认定是流转数据的时候出了问题。刚开始怀疑是 service（1）与 service（0）的问题，但发现日志里消息跟踪的详细语句是这样的：The device shadow has been updated according to the reported properties, effectiveServices: [{"serviceId":"Arduino","properties":{"Temperature":24.14,"Photores":0,"RED":0,"GREEN":0,"BLUE":0,"Switch":0},"eventTime":"20251023T093327Z"}], device_id: 68ee1bc754ed1814a9b3acd8_ESP32_new, request_id: 0299ca0f-d3d7-4b5f-a33d-02f11febc003. 这说明 device 下只有一个 service，确实是 service（0）没有问题。

最后发现还是我的物模型不一致的问题。修改物模型后，大屏丝滑地加载了出来。

本实验通过华为云 OBS 与 DLV 服务，实现了物联网设备数据的动态可视化展示。整个过程涵盖了数据转发、存储、读取与可视化组件的配置，体现了“零代码”或“低代码”搭建监控大屏的高效性与实用性。该方案可广泛应用于环境监测、工业监控等实际场景中。